

PRIMA PARTE, GRUPPO 1

1. Trovare le soluzioni della disequazione $\cos x \geq -1/2$ comprese tra $-\pi$ e π .
2. Determinare i *valori* minimo e massimo di $f(x) := x^3 - 3x$ relativamente all'intervallo $[0, 3]$.
3. Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $\frac{3x^3}{\exp(-x^2) - 1}$.
4. Scrivere il polinomio di Taylor di ordine 4 (in 0) di $\sqrt[3]{1 + 9x^4}$.
5. Determinare la primitiva $\int 4 \sin(1 - 2x) dx$.
6. Calcolare $\int_{-\infty}^1 x e^x dx$.
7. Trovare la soluzione dell'equazione $\dot{x} = -x^2 t^2$ che soddisfa $x(0) = 3$.
8. Disegnare il grafico di $|\sin x|$ e risolvere *graficamente* la disequazione $|\sin x| \geq x^2$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 2

1. Trovare le soluzioni della disequazione $\cos x \geq -1/2$ comprese tra 0 e 2π .
2. Determinare i *valori* minimo e massimo di $f(x) := x^3 - 3x$ relativamente all'intervallo $[-3, 0]$.
3. Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $\frac{4x^4}{1 - \exp(-2x^2)}$.
4. Scrivere il polinomio di Taylor di ordine 3 (in 0) di $\sqrt[4]{1 + 8x^3}$.
5. Determinare la primitiva $\int 4x \cos(2x) dx$.
6. Calcolare $\int_{-\infty}^0 \frac{dx}{(1 - 2x)^3}$.
7. Trovare la soluzione dell'equazione $\dot{x} = -2x^3 t^3$ che soddisfa $x(0) = 1$.
8. Disegnare il grafico di $|\cos x|$ e l'insieme dei punti (x, y) tali che $x^2 \leq y \leq |\cos x|$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 3

1. Trovare le soluzioni della disequazione $\cos x \leq 1/2$ comprese tra 0 e 2π .
2. Determinare i *valori* minimo e massimo di $f(x) := 3x - x^3$ relativamente all'intervallo $[0, 2]$.
3. Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $\frac{4x^3}{\log(1 - x^2)}$.
4. Scrivere il polinomio di Taylor di ordine 3 (in 0) di $\sqrt[3]{1 - 9x^3}$.
5. Determinare la primitiva $\int 4x \cos(x^2 - 1) dx$.

6. Calcolare $\int_0^1 x \log x \, dx$.
7. Trovare la soluzione dell'equazione $\dot{x} = -x^2 e^t$ che soddisfa $x(0) = 2$.
8. Disegnare il grafico di $|\cos x|$ e risolvere *graficamente* la disequazione $|\cos x| \leq x^2$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 4

1. Trovare le soluzioni della disequazione $\cos x \leq 1/2$ comprese tra $-\pi$ e π .
2. Determinare i *valori* minimo e massimo di $f(x) := 3x - x^3$ relativamente all'intervallo $[-2, 0]$.
3. Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $\frac{4x^4}{\log(1 - 4x^2)}$.
4. Scrivere il polinomio di Taylor di ordine 4 (in 0) di $\sqrt[4]{1 - 8x^4}$.
5. Determinare la primitiva $\int 4 \log(2x + 1) \, dx$.
6. Calcolare $\int_{-3}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}}$.
7. Trovare la soluzione dell'equazione $\dot{x} = -x^3 e^t$ che soddisfa $x(0) = 1$.
8. Disegnare il grafico di $|\sin x|$ e l'insieme dei punti (x, y) tali che $x^2 \leq y \leq |\sin x|$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 1

1. a) Disegnare il grafico di $f(x) := x^2 \log x$.
b) Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $x > 0$ e $f(x) \leq y \leq x^2$ e calcolarne l'area.
2. a) Trovare la soluzione generale dell'equazione differenziale

$$\dot{x} + \frac{2x}{t} = \exp(t^3).$$

- b) Tra tutte le soluzioni individuare quelle che tendono a 0 per $t \rightarrow 0$, se ce ne sono.
3. Una macchina stampa un certo oggetto di plastica, e la velocità di stampa v (numero di pezzi prodotti in un secondo) può essere fissata a piacere tra 1 e 10. Tuttavia tanto maggiore si prende v quanto maggiore è la frazione p di pezzi che risultano essere difettosi e vanno quindi scartati; si sa anzi che in prima approssimazione

$$p = \frac{v^3}{10^3}.$$

Detta v_{eff} la velocità effettiva della macchina (cioè il numero di pezzi *non difettosi* prodotti in un secondo), come bisogna prendere v in modo da rendere v_{eff} più grande possibile?

SECONDA PARTE, GRUPPO 2

1. a) Disegnare il grafico di $f(x) := \frac{\log x}{x^2}$.
b) Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $x > 0$ e $\frac{1}{x^2} \leq y \leq f(x)$ e calcolarne l'area.

2. a) Trovare la soluzione generale dell'equazione differenziale

$$\dot{x} + \frac{3x}{t} = \sin(t^4).$$

- b) Tra tutte le soluzioni individuare quelle che tendono a 0 per $t \rightarrow 0$, se ce ne sono.

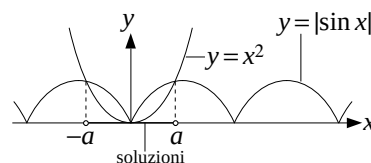
3. Una macchina stampa un certo oggetto di plastica, e la velocità di stampa v (numero di pezzi prodotti in un secondo) può essere fissata a piacere tra 1 e 10. Tuttavia tanto maggiore si prende v quanto maggiore è la frazione p di pezzi che risultano essere difettosi e vanno quindi scartati; si sa anzi che in prima approssimazione

$$p = \frac{v^4}{10^4}.$$

Detta v_{eff} la velocità effettiva della macchina (cioè il numero di pezzi *non difettosi* prodotti in un secondo), come bisogna prendere v in modo da rendere v_{eff} più grande possibile?

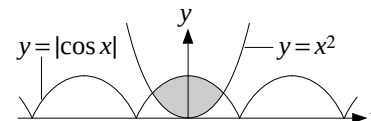
PRIMA PARTE, GRUPPO 1

1. $-\frac{2\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$.
2. L'unico punto dell'intervallo in cui si annulla la derivata $f'(x) = 3(x^2 - 1)$ è 1; inoltre $f(0) = 0$, $f(1) = -2$ e $f(3) = 18$. Pertanto il valore minimo è -2 e il massimo è 18 .
3. $-3x$.
4. $1 + 3x^4$.
5. Ponendo $t = 1 - 2x$ si ottiene $\int 4 \sin(1 - 2x) dx = -2 \int \sin t dt = 2 \cos t + c = 2 \cos(1 - 2x) + c$.
6. Integrando per parti si ottiene $\int_{-\infty}^1 x e^x dx = \left| x e^x \right|_{-\infty}^1 - \int_{-\infty}^1 e^x dx = e - \left| e^x \right|_{-\infty}^1 = e - e = 0$.
7. Equazione a variabili separabili: $\dot{x} = -x^2 t^2$ cioè $-\int 1/x^2 dx = \int t^2 dt$ cioè $1/x = t^3/3 + c$, e imponendo la condizione $x(0) = 3$ si ottiene $c = 1/3$.
Quindi $x = 3/(1 + t^3)$.
8. La soluzione è $-a \leq x \leq a$ come nella figura accanto.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2

1. $0 \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$ e $\frac{4\pi}{3} \leq x \leq 2\pi$.
2. La derivata $f'(x) = 3(x^2 - 1)$ si annulla in -1 ; inoltre $f(-3) = -18$, $f(-1) = 2$ e $f(0) = 0$.
Pertanto il valore minimo è -18 e il massimo è 2 .
3. $2x^2$.
4. $1 + 2x^3$.
5. Integrando per parti si ottiene
$$\int 4x \cos(2x) dx = 2x \sin(2x) - \int 2 \sin(2x) dx = 2x \sin(2x) + \cos(2x) + c.$$
6. Ponendo $t = 1 - 2x$ si ottiene $\int_{-\infty}^0 \frac{dx}{(1 - 2x)^3} = \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^3} = \frac{1}{2} \left| -\frac{1}{2t^2} \right|_1^{+\infty} = \frac{1}{4}$.
7. Equazione a variabili separabili: $\dot{x} = -2x^3 t^3$ cioè $-\int 1/x^3 dx = \int 2t^3 dt$ cioè $1/(2x^2) = t^4/2 + c$, e imponendo la condizione $x(0) = 1$ si ottiene $c = 1/2$.
Quindi $x = 1/\sqrt{1 + t^4}$.
8. L'insieme cercato è quello in grigio nella figura accanto.



PRIMA PARTE, GRUPPO 3

1. $\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{5\pi}{3}$.
2. La derivata $f'(x) = 3(1 - x^2)$ si annulla in 1; inoltre $f(0) = 0$, $f(1) = 2$ e $f(2) = -2$. Pertanto il valore minimo è -2 e il massimo è 2 .
3. $-4x$.

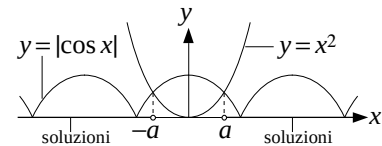
4. $1 - 3x^3$.

5. Ponendo $t = x^2 - 1$ si ottiene $\int 4x \cos(x^2 - 1) dx = 2 \int \cos t dt = 2 \sin t + c = 2 \sin(x^2 - 1) + c$.

6. Integrando per parti si ottiene $\int_0^1 x \log x dx = \left| \frac{x^2}{2} \log x \right|_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{2} dx = -\left| \frac{x^2}{4} \right|_0^1 = -\frac{1}{4}$.

7. Equazione a variabili separabili: $\dot{x} = -x^2 e^t$ cioè $-\int 1/x^2 dx = \int e^t dt$ cioè $1/x = e^t + c$, e imponendo la condizione $x(0) = 2$ si ottiene $c = -1/2$.
Quindi $x = 1/(e^t - 1/2)$.

8. Le soluzioni sono $x \leq -a$ e $x \geq a$ come nella figura accanto.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4

1. $-\pi \leq x \leq -\frac{\pi}{3}$ e $\frac{\pi}{3} \leq x \leq \pi$.

2. La derivata $f'(x) = 3(1 - x^2)$ si annulla in -1 ; inoltre $f(-2) = 2$, $f(-1) = -2$ e $f(0) = 0$.
Pertanto il valore minimo è -2 e il massimo è 2 .

3. $-x^2$.

4. $1 - 2x^4$.

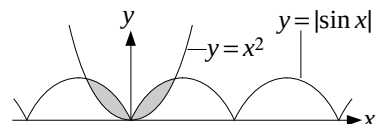
5. Ponendo $t = 2x - 1$ si ottiene

$$\int 4 \log(2x + 1) dx = 2 \int \log t dt = 2t(\log t - 1) + c = (4x + 2)(\log(2x + 1) - 1) + c.$$

6. Ponendo $t = 1 - x$ si ottiene $\int_{-3}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}} = \int_0^4 t^{-1/2} dt = \left| 2t^{1/2} \right|_0^4 = 4$.

7. Equazione a variabili separabili: $\dot{x} = -x^3 e^t$ cioè $-\int 1/x^3 dx = \int e^t dt$ cioè $1/(2x^2) = e^t + c$, e imponendo la condizione $x(0) = 1$ si ottiene $c = -1/2$.
Quindi $x = 1/\sqrt{2e^t - 1}$.

8. L'insieme cercato è quello in grigio nella figura accanto.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1

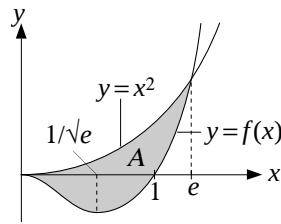
1. a) La funzione $f(x)$ è definita per ogni $x > 0$, è negativa per $x < 1$ e positiva altrimenti, e infine tende a 0 per $x \rightarrow 0^+$ e a $+\infty$ per $x \rightarrow +\infty$. Studiando il segno della derivata

$$f'(x) := x(2 \log x + 1)$$

si ottiene inoltre che che $f(x)$ è decrescente per $x < e^{-1/2} = 1/\sqrt{e}$ e crescente altrimenti. Inoltre $f'(x)$ tende a 0 per $x \rightarrow 0^+$, e questo significa che la retta tangente al grafico nell'origine è orizzontale. Studiando il segno della derivata seconda

$$f''(x) := 2 \log x + 3$$

si ottiene infine che la funzione è concava per $x \leq \exp(-3/2)$ e convessa altrimenti. Sulla base di queste informazioni tracciamo il grafico nella figura sotto (nel farlo non abbiamo rispettato le proporzioni reali).



b) La disequazione $f(x) \leq x^2$ è soddisfatta per $x \leq e$ e questo permette di disegnare l'insieme A come nella figura sopra. Inoltre

$$\begin{aligned} \text{area}(A) &= \int_0^e x^2 - f(x) dx = \int_0^e x^2(1 - \log x) dx \\ &= \left| \frac{x^3}{3}(1 - \log x) \right|_0^e + \int_0^e \frac{x^2}{3} dx = \left| \frac{x^3}{9} \right|_0^e = \frac{e^3}{9} \end{aligned}$$

(nel terzo passaggio abbiamo integrato per parti derivando il fattore $1 - \log x$).

2. a) Si tratta di un'equazione differenziale lineare del primo ordine, che risolviamo moltiplicandola per il fattore integrante $\exp(A(t))$ dove $A(t)$ è una primitiva del coefficiente $a(t) := 2/t$, ovvero $\exp(A(t)) = \exp(2 \log t) = t^2$. Così facendo otteniamo

$$(t^2 x)' = t^2 \dot{x} + 2tx = t^2 \exp(t^3),$$

dunque

$$t^2 x = \int t^2 \exp(t^3) dt = \frac{1}{3} \exp(t^3) + c$$

(la primitiva è stata calcolata usando la sostituzione $s = t^3$), e infine

$$x(t) = \frac{1}{3t^2} (\exp(t^3) + c) \quad \text{con } c \in \mathbb{R}.$$

b) Usando lo sviluppo $e^x = 1 + x + o(x)$ per $x \rightarrow 0$ nella formula risolutiva data sopra si ottiene

$$x(t) = \frac{1}{3t^2} (1 + c + t^3 + o(t^3)) = \frac{1+c}{3t^2} + \frac{t}{3} + o(t).$$

Dunque se $c \neq -1$ la parte principale di $x(t)$ per $t \rightarrow 0$ è $(1+c)/t^2$ e in particolare $x(t)$ tende a $\pm\infty$ per $t \rightarrow 0^\pm$. Invece se $c = -1$ la parte principale di $x(t)$ è $t/3$ e quindi $x(t)$ tende a 0. Pertanto la soluzione cercata è

$$x(t) = \frac{1}{3t^2} (\exp(t^3) - 1).$$

3. Il numero di pezzi prodotti in un tempo fissato T è vT , e di questi quelli difettosi sono circa pvT ; pertanto il numero di pezzi "buoni" è

$$vT - pvT = (1-p)vT$$

e quindi

$$v_{\text{eff}} = \frac{(1-p)vT}{T} = (1-p)v = v - \frac{v^4}{10^3}.$$

Dobbiamo dunque cercare il valore massimo della funzione $f(v) := v - v^4/10^3$ nell'intervallo $1 \leq v \leq 10$. Studiando il segno della derivata $f'(v) = 1 - v^3/250$ otteniamo che f cresce per $v \leq \sqrt[3]{250} \simeq 6,30$ e decresce altrimenti. Pertanto la velocità ottimale è

$$v_{\text{opt}} := \sqrt[3]{250} \simeq 6,30.$$

SECONDA PARTE, GRUPPO 2

1. a) La funzione $f(x)$ è definita per ogni $x > 0$, è negativa per $x < 1$ e positiva altrimenti, e infine tende a $-\infty$ per $x \rightarrow 0^+$ e a 0 per $x \rightarrow +\infty$. Studiando il segno della derivata

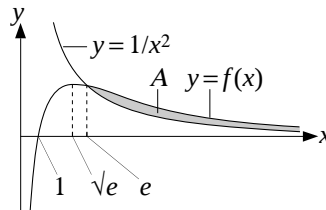
$$f'(x) := \frac{-2 \log x + 1}{x^3}$$

si ottiene inoltre che $f(x)$ è crescente per $x < \exp(1/2) = \sqrt{e}$ e decrescente altrimenti. Studiando il segno della derivata seconda

$$f''(x) := \frac{6 \log x - 5}{x^4}$$

si ottiene infine che la funzione è concava per $x \leq \exp(5/6)$ e convessa altrimenti.

Sulla base di queste informazioni tracciamo il grafico nella figura sotto (nel farlo non abbiamo rispettato le proporzioni reali).



b) La disequazione $f(x) \geq 1/x^2$ è soddisfatta per $x \geq e$ e questo permette di disegnare l'insieme A come nella figura sopra. Inoltre

$$\begin{aligned} \text{area}(A) &= \int_e^{+\infty} f(x) - \frac{1}{x^2} dx = \int_e^{+\infty} \frac{\log x - 1}{x^2} dx \\ &= \left| -\frac{\log x - 1}{x} \right|_e^{+\infty} + \int_e^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx = \left| -\frac{1}{x} \right|_e^{+\infty} = \frac{1}{e}. \end{aligned}$$

2. Analogo al gruppo 1. a) Moltiplicando l'equazione per il fattore integrante t^3 otteniamo $(t^3 x)' = t^3 \sin(t^4)$, quindi

$$t^3 x = \int t^3 \sin(t^4) dt = -\frac{1}{4} \cos(t^4) + c$$

e infine

$$x(t) = \frac{c - \cos(t^4)}{4t^3} \quad \text{con } c \in \mathbb{R}.$$

b) La soluzione cercata è

$$x(t) = \frac{1 - \cos(t^4)}{4t^3}.$$

3. Analogo al gruppo 1. La velocità effettiva della macchina è circa

$$v_{\text{eff}} = (1 - p)v = v - \frac{v^5}{10^4}.$$

Studiando il segno della derivata di $v - v^5/10^4$ nell'intervallo $1 \leq v \leq 10$ otteniamo che la velocità ottimale è

$$v_{\text{opt}} := \sqrt[4]{2 \cdot 10^3} \simeq 6,69.$$

COMMENTI

- Seconda parte, esercizio 1a). Nello svolgimento di questo esercizio i presenti hanno fatto in massa alcuni gravi errori. Tra questi spicca l'aver detto che l'insieme di definizione della funzione è tutto $\mathbb{R}$ (o tutto $\mathbb{R}$ tranne lo zero), accompagnato talvolta dal calcolo dei limiti della funzione a $\pm\infty$ (ma non in 0, che invece è essenziale). Inoltre molti hanno tracciato un grafico che non è in accordo con quanto scritto, oppure che richiede informazioni (per esempio sul segno della derivata, o sul limite in 0) che non sono presenti nel testo.
- Seconda parte, esercizio 1b). Il punto chiave qui è trovare l'intervallo di integrazione per l'integrale che serve a calcolare l'area, e questo lo si fa risolvendo una certa disequazione ($f(x) \leq x^2$ nel caso del gruppo 1). Molti dei presenti non hanno neanche considerato il problema; altri hanno indicato gli estremi di integrazione corretti, senza spiegare come li hanno ottenuti. Infine in diversi hanno sbagliato il calcolo dell'integrale.

- Seconda parte, esercizio 2a). Diversi dei presenti hanno applicato in modo errato la formula risolutiva dell'equazione lineare del primo ordine, decidendo che la funzione $A(t)$ nel fattore integrante $\exp(A(t))$ era la primitiva di $1/t$ invece che $2/t$ o $3/t$ (a seconda dei gruppi). Molti altri hanno avuto problemi con la semplificazione $\exp(a \log t) = t^a$. Infine alcuni hanno deciso, contro ogni evidenza, che l'equazione in questione è a variabili separabili.
- Seconda parte, esercizio 3). Molti di quelli che hanno provato a risolvere questo esercizio hanno frainteso il testo, intendendo con p il numero di pezzi difettosi (per secondo) invece che la frazione di pezzi difettosi, nonostante che questo punto fosse stato sottolineato da noi in aula.